Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra y tipos de variables estadísticas
- Organizar datos en tablas de frecuencias absolutas y relativas
- Representar datos con diagramas de barras, sectores y pictogramas
- Calcular la media, la mediana y la moda
- Distinguir experimentos aleatorios y calcular probabilidades con la regla de Laplace

Para pensar

¿Es más fácil sacar un 6 con un dado o sacar cara con una moneda?

Explicación

Población, muestra y variables

La **estadística** recoge, organiza y analiza datos para sacar conclusiones.

- **Población**: todo el conjunto que se estudia (todos los alumnos del instituto).
- **Muestra**: una parte de la población que se elige para preguntar (30 alumnos al azar). Debe ser **representativa**.
- **Variable estadística**: lo que se estudia de cada individuo.

Las variables pueden ser:

- **Cualitativas**: se expresan con palabras (color favorito, deporte, medio de transporte).
- **Cuantitativas**: se expresan con números. **Discretas** si toman valores aislados (número de hermanos) y **continuas** si pueden tomar cualquier valor en un intervalo (altura, peso).

undefined

Tablas de frecuencias

Preguntamos a 20 alumnos cuántas mascotas tienen: 0, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0.

Mascotas (x_i)	Recuento	f_i	h_i	%
0	|||| |	6	0,30	30 %
1	|||| ||||	9	0,45	45 %
2	||||	4	0,20	20 %
3	|	1	0,05	5 %
Total		20	1	100 %

- **Frecuencia absoluta** (f_i): cuántas veces aparece cada valor. Suman el total de datos (N).
- **Frecuencia relativa** (h_i): f_i : N. Suman 1. Multiplicada por 100 da el porcentaje.

undefined

Gráficos estadísticos

- **Diagrama de barras**: una barra por valor, de altura igual a su frecuencia. Para variables cualitativas o cuantitativas discretas.
- **Polígono de frecuencias**: se unen los extremos superiores de las barras.
- **Diagrama de sectores**: un círculo repartido en «quesitos». Cada sector mide $\mathbf{h_i \cdot 360°}$. El 45 % son $0{,}45 \cdot 360 = 162°$.
- **Pictograma**: con dibujos que representan una cantidad. Muy usado en prensa.
- **Histograma**: barras pegadas para datos agrupados en intervalos (alturas, tiempos).



Media, mediana y moda

Son las **medidas de centralización**: un solo número que resume los datos.

- **Media** ($\bar{x}$): se suman todos los datos y se divide entre cuántos hay. Notas 6, 7, 5, 9, 8 → 35 : 5 = **7**.
- **Mediana**: el valor que queda **en el centro** al ordenar los datos. 5, 6, **7**, 8, 9 → 7. Si hay un número par de datos, es la media de los dos centrales.
- **Moda**: el valor que más se repite . En las mascotas, la moda es 1 (aparece 9 veces). Puede haber más de una moda o ninguna.

Con tabla, la media se calcula con $\Sigma\, x_i \cdot f_i : N$. Mascotas: $(0 \cdot 6 + 1 \cdot 9 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1) : 20 = 20 : 20 = \mathbf{1}$.

undefined

El rango y los datos extremos

El **rango** o recorrido es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Indica si los datos están **concentrados** o **dispersos**.

Dos jugadores de baloncesto meten de media 10 puntos por partido:

- Ana: 9, 10, 11, 10, 10 → rango 2. Es muy regular.
- Bea: 2, 20, 4, 18, 6 → rango 18. Es muy irregular.

Cuidado con los **datos extremos**: si en un grupo de 9 amigos con 20 € cada uno entra alguien con 1 000 €, la media sube a 118 €, pero la mediana sigue siendo 20 €. Por eso a veces la mediana describe mejor la situación.

undefined

Experimentos aleatorios y sucesos

Un experimento es **aleatorio** si no se puede predecir el resultado aunque se repita en las mismas condiciones: lanzar un dado, sacar una carta. Si se puede predecir (soltar una piedra: cae), es **determinista**.

- **Espacio muestral** (E): todos los resultados posibles. Dado: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
- **Suceso**: cualquier conjunto de resultados. «Sacar par» = {2, 4, 6}.
- **Suceso seguro**: ocurre siempre («sacar menos de 7»). **Imposible**: nunca («sacar un 8»).

undefined

La probabilidad y la regla de Laplace

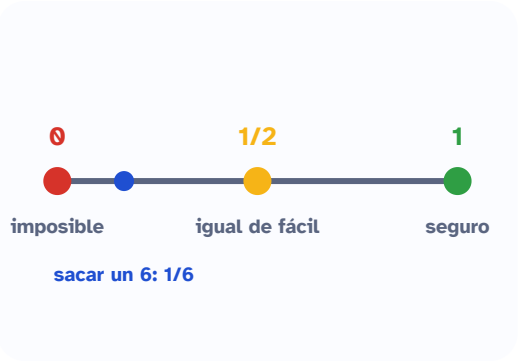
La **probabilidad** de un suceso es un número entre **0** (imposible) y **1** (seguro) que mide lo fácil que es que ocurra.

Si todos los resultados son **igual de probables**, se aplica la **regla de Laplace**:

P(A) = casos favorables / casos posibles

Dado: P(par) = 3/6 = 1/2 = 0,5. P(múltiplo de 3) = 2/6 = 1/3.

Una bolsa con 3 bolas rojas y 5 azules: P(roja) = 3/8 = 0,375. P(azul) = 5/8. Fíjate: P(roja) + P(azul) = 1.



Frecuencia y probabilidad

Si un experimento se repite muchas veces, la **frecuencia relativa** de un suceso se acerca cada vez más a su **probabilidad**. Es la **ley de los grandes números**.

Si lanzas una moneda 10 veces quizá salgan 7 caras (0,7). Pero si la lanzas 1 000 veces, saldrán cerca de 500 (0,5).

Esto sirve también cuando no se puede usar Laplace, por ejemplo con una chincheta: no sabemos si cae más «de punta» o «de lado», pero lanzándola 200 veces podemos **estimar** la probabilidad.

Y recuerda: el dado no tiene memoria. Que lleves cinco tiradas sin sacar un 6 no hace más probable que salga en la siguiente.

undefined

Estadística y probabilidad en un vistazo

Población · muestra	todo · una parte representativa
Variables	cualitativas · cuantitativas
Frecuencias	f_i (suman N) · h_i (suman 1)
Gráficos	barras · sectores · pictogramas
Centralización	media · mediana · moda
Laplace	P = favorables / posibles

Ejercicios

1. **Clasifica las variables: número de hermanos, deporte favorito, peso, número de zapato.**

2. **Quieres saber cuántas horas duermen los alumnos del instituto. ¿Cuál es la población? Propón una muestra.**

3. **Haz la tabla de frecuencias de: A, B, A, C, A, B, A, C, B, A.**

4. **¿Qué ángulo ocupa cada valor del ejercicio anterior en un diagrama de sectores?**

5. **Calcula la media de 12, 15, 9, 14 y 10.**

6. **Halla la mediana y la moda de 4, 7, 2, 7, 9, 3, 7.**

7. **Un equipo marca 0, 1, 1, 2, 6 goles. ¿Qué describe mejor sus partidos, la media o la mediana?**

8. **Escribe el espacio muestral de lanzar dos monedas.**

9. **Con un dado, calcula P(sacar más de 4) y P(no sacar un 1).**

10. **Una ruleta tiene 8 sectores iguales: 3 rojos, 4 azules y 1 verde. Calcula la probabilidad de cada color.**

Practica

1. **«Color de ojos» es una variable...**
   - **A)** cuantitativa discreta
   - **B)** cualitativa
   - **C)** cuantitativa continua
2. **«Altura» es una variable...**
   - **A)** cualitativa
   - **B)** cuantitativa discreta
   - **C)** cuantitativa continua
3. **Las frecuencias relativas suman...**
   - **A)** 1
   - **B)** N
   - **C)** 100
4. **Media de 4, 6 y 8:**
   - **A)** 18
   - **B)** 4
   - **C)** 6
5. **Mediana de 3, 9, 1, 7, 5:**
   - **A)** 7
   - **B)** 5
   - **C)** 9
6. **Moda de 2, 3, 3, 5, 3, 2:**
   - **A)** 3
   - **B)** 2
   - **C)** 5
7. **Un sector del 25 % mide...**
   - **A)** 25°
   - **B)** 90°
   - **C)** 45°
8. **Lanzar un dado es un experimento...**
   - **A)** determinista

B) imposible

C) aleatorio

9. **P(sacar un 3 con un dado) =**

A) 1/6

B) 1/3

C) 3/6

10. **La probabilidad de un suceso imposible es...**

A) 1

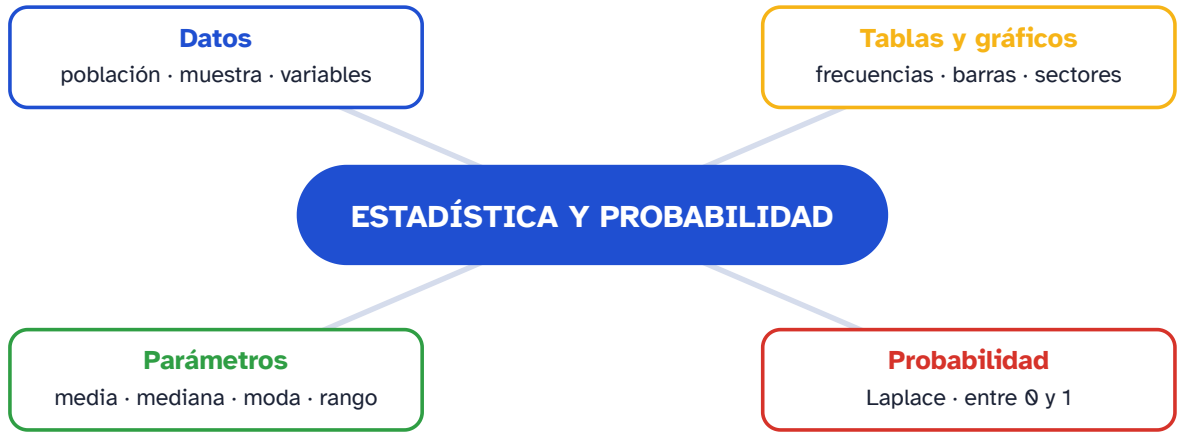
B) 0

C) 0,5

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre población y muestra; Qué es la frecuencia relativa; Cuándo la mediana describe mejor que la media; Qué dice la regla de Laplace; Por qué el dado no tiene memoria.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Muestra

Parte representativa de la población.

Variable cualitativa

Se expresa con palabras.

Frecuencia absoluta

Veces que aparece un valor.

Frecuencia relativa

f_i : N; suman 1.

Media

Suma de los datos entre su número.

Mediana

Valor central de los datos ordenados.

Moda

Valor más repetido.

Regla de Laplace

Favorables / posibles.

Soluciones

1. **B)** Se expresa con palabras.
2. **C)** Cualquier valor.
3. **A)** Proporciones.
4. **C)** 18 : 3.
5. **B)** 1, 3, 5, 7, 9.
6. **A)** Se repite 3 veces.
7. **B)** 0,25 · 360.
8. **C)** No se predice.
9. **A)** Un favorable de seis.
10. **B)** Nunca ocurre.

Soluciones de los ejercicios

1. Cuantitativa discreta, cualitativa, cuantitativa continua, cuantitativa discreta.
2. Todos los alumnos del instituto; por ejemplo, 5 alumnos al azar de cada grupo.
3. A: 5 (0,5); B: 3 (0,3); C: 2 (0,2).
4. 180°, 108° y 72°.
5. 60 : 5 = 12.
6. Ordenados: 2, 3, 4, 7, 7, 7, 9; mediana 7, moda 7.
7. Media 2, mediana 1. La mediana, porque el 6 es un dato extremo.
8. {CC, CX, XC, XX}.
9. 2/6 = 1/3; 5/6.
10. 3/8, 4/8 = 1/2 y 1/8. Suman 1.